Diagnostic Microbiology
الأحياء المجهرية التشخيصية

LAB 5 · 5 العملي

معالجة العيّنات والتصبيغ
Specimen Processing and Staining

المرحلة الرابعة

Practical · عملي

INSTRUCTOR · التدريسي

د. هبة سامي

LAB 5

Specimen Processing and Staining — معالجة العيّنات والتصبيغ

1 Laboratory diagnosis — التشخيص المختبري

Lab sheet ورقة العملي

Prepared by MSc. Ali Thamer · MSc. Hiba sami

إعداد: م. علي ثامر · م. هبة سامي

EN The basic procedures in the laboratory diagnosis of infectious diseases is as follows

AR الإجراءات الأساسية في التشخيص المختبري للأمراض المعدية هي كالآتي

1. **Direct examination** of patient specimens for the presence of etiologic agent.
   الفحص المباشر لعيّنات المريض بحثًا عن وجود العامل المسبّب.
2. **Growth and cultivation** of the agents from these same specimens.
   إنماء العوامل وزرعها من العيّنات نفسها.
3. **Analysis** of the cultivated organisms and performing **sensitivity tests**.
   تحليل الكائنات المزروعة وإجراء **فحوص الحساسية**.

3 basic procedures — **3 إجراءات أساسية**

Direct examination الفحص المباشر → **Growth and cultivation** الإنماء والزرع → **Analysis + sensitivity tests** التحليل + فحوص الحساسية

2 Microscopy — الفحص المجهري

What is a Microscopy — ما الفحص المجهري

EN **Microscopy**: is defined as the use of a microscope to **magnify visually enlarge)** objects **too small to be visualized with the naked eye**.

AR **الفحص المجهري**: يُعرَّف بأنه استعمال المجهر **لتكبير (تكبيرًا مرئيًا)** الأجسام **الصغيرة جدًا التي لا تُرى بالعين المجرّدة**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Because most infectious agents **cannot be detected with the unaided eye**, microscopy plays an **important role** in the laboratory .

AR ولأن أغلب العوامل المعدية **لا يمكن كشفها بالعين المجرّدة**، يؤدّي الفحص المجهري **دورًا مهمًّا** في المختبر.

EN Our microscope have **10x oculars lenes** and **4x, 10x, 40x, and 100x objectives lenses**,

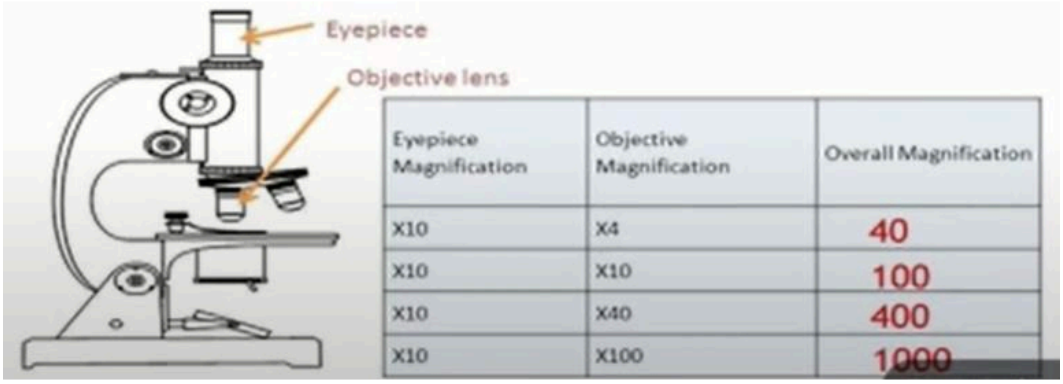
AR مجهرنا فيه **عدسات عينية بقوّة 10x** و**عدسات شيئية بقوّة 4x و10x و40x و100x**،

The magnification is = (power of the oculars) multiplied by (power of the objectives)

التكبير = (قوّة العدسة العينية) مضروبة في (قوّة العدسة الشيئية)

How do we find the overall magnification of a light microscope?

كيف نجد التكبير الكلي للمجهر الضوئي؟



Eyepiece Magnification	Objective Magnification	Overall Magnification
X10	X4	40
X10	X10	100
X10	X40	400
X10	X100	1000

Figure 1. Light microscope: eyepiece and objective lens, with the overall magnification

الشكل 1. المجهر الضوئي: العدسة العينية والشيئية، مع التكبير الكلي

Eyepiece Magnification تكبير العدسة العينية	Objective Magnification تكبير العدسة الشيئية	Overall Magnification التكبير الكلي
X10	X4	**40**
X10	X10	**100**
X10	X40	**400**
X10	X100	**1000**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN To achieve the level of resolution desired with **1000x** magnifications, **oil immersion** must be used, oil is used to fill the space between the objective lens and the glass slide onto which the specimens has been affixed.

AR لتحقيق مستوى الوضوح (قوّة التمييز) المطلوب عند التكبير **1000x** يجب استعمال **الغمر بالزيت**، إذ يُستعمل الزيت لملء الفراغ بين العدسة الشيئية والشريحة الزجاجية المثبّتة عليها العيّنة.

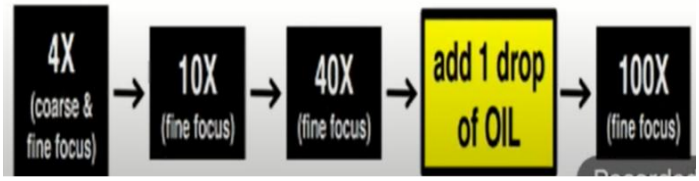


Figure 2. Order of use: 4X (coarse & fine focus) → 10X (fine focus) → 40X (fine focus) → add 1 drop of OIL → 100X (fine focus)

الشكل 2. ترتيب الاستعمال: 4X (ضبط خشن ودقيق) ← 10X (ضبط دقيق) ← 40X (ضبط دقيق) ← أضف قطرة زيت واحدة ← 100X (ضبط دقيق)

BIOS note `BIOS` ملاحظة

Coarse focus is used **only with 4X**; from 10X on use **fine focus** only, and the oil drop goes on **before** turning to the **100X** oil-immersion lens.

الضبط الخشن يُستعمل **مع 4X فقط**؛ ومن 10X فصاعدًا يُستعمل **الضبط الدقيق** فقط، وتوضع قطرة الزيت **قبل** تدوير عدسة **100X** (الغمر الزيتي).

In short باختصار

Microscopy = magnify objects **too small for the naked eye**.

الفحص المجهري = تكبير الأجسام **التي لا تُرى بالعين المجرّدة**.

Total magnification = **ocular × objective** (10 × 4, 10, 40, 100 = **40, 100, 400, 1000**).

التكبير الكلي = **العينية × الشيئية** (4 × 10 و10 و40 و100 = **40 و100 و400 و1000**).

1000x needs oil immersion (oil between the lens and the slide).

1000x يحتاج الغمر بالزيت (زيت بين العدسة والشريحة).

3 Bacterial smear المسحة البكتيرية

Bacterial staining تصبيغ البكتيريا

EN Living bacteria are generally **colorless** and difficult to view with bright- field microscopes.

AR البكتيريا الحيّة **عديمة اللون** عمومًا ويصعب رؤيتها بمجاهر الحقل الساطع.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Staining is necessary in order to:

AR والتصبيغ ضروري من أجل:

1. Make them visible for observation of **intracellular structures**.
   لجعلها مرئية لمشاهدة **التراكيب داخل الخلية**.
2. As well as overall **morphology**.
   وكذلك **الشكل** العام.

Smear preparation: **تحضير المسحة:**

EN A **bacterial smear** is a **dried preparation of bacterial cells on a glass slide**.

AR **المسحة البكتيرية تحضير جافّ لخلايا بكتيرية على شريحة زجاجية.**

The smear use to preparing a specimen for staining.

وتُستعمل المسحة لتهيئة العيّنة للتصبيغ.

EN **Bacterial smear procedure:**

AR **خطوات المسحة البكتيرية:**

1. Draw a circle on the bottom of the slide.
   ارسم دائرة على أسفل الشريحة.
2. Spread the bacteria from (liquid or agar plate) on the surface slide then mixed into small drop of water on the slide.
   انشر البكتيريا (من وسط سائل أو طبق آغار) على سطح الشريحة ثم امزجها بقطرة ماء صغيرة على الشريحة.
3. Let it to **air dry**.
   اتركها **تجفّ بالهواء**.
4. Pass the slide **three times over the flame** to **fix** the organisms.
   مرّر الشريحة **ثلاث مرّات فوق اللهب** لتثبيت الكائنات.

EN **Fixation causes the specimen to:**

AR **التثبيت يجعل العيّنة:**

1. **Adhere** to the glass.
   الالتصاق بالزجاج.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 **Kill** the microorganisms. **قتل** الأحياء المجهرية.

3 Generally **preserve** their shape and size. **الحفاظ** عمومًا على شكلها وحجمها.

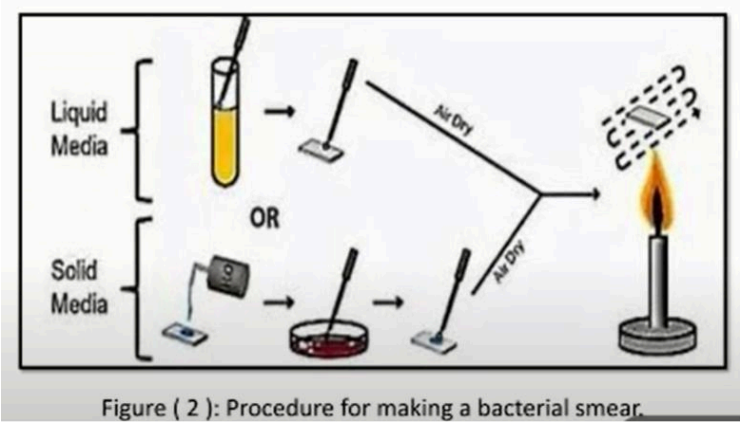


Figure (2): Procedure for making a bacterial smear.

Figure 3. Figure (2): Procedure for making a bacterial smear. (Liquid Media OR Solid Media → Air Dry → flame)

الشكل 3. الشكل (2): طريقة عمل المسحة البكتيرية (وسط سائل أو وسط صلب ← تجفيف بالهواء ← اللهب)

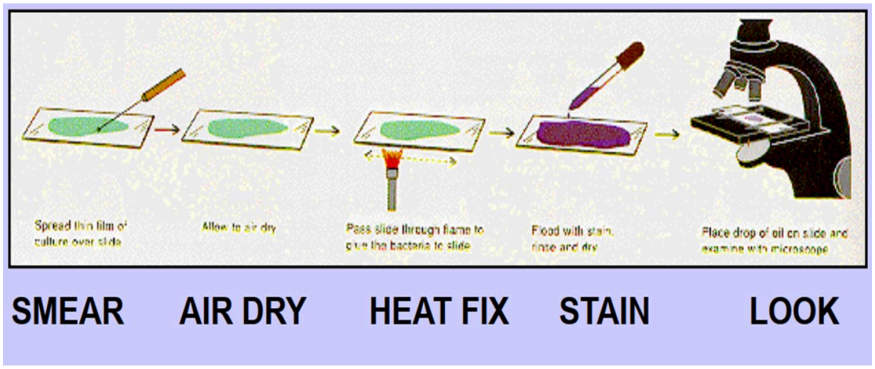


Figure 4. SMEAR → AIR DRY → HEAT FIX → STAIN → LOOK

الشكل 4. مسحة ← تجفيف بالهواء ← تثبيت حراري ← تصبيغ ← فحص

Figure text كتابات الشكل	Arabic بالعربي
Spread thin film of culture over slide انشر طبقة رقيقة من المزرعة على الشريحة	SMEAR **المسحة**
Allow to air dry اتركها تجفّ بالهواء	AIR DRY **التجفيف بالهواء**
Pass slide through flame to glue the bacteria to slide مرّر الشريحة عبر اللهب للصق البكتيريا بها	HEAT FIX **التثبيت الحراري**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Figure text كتابات الشكل	Arabic بالعربي
Flood with stain, rinse and dry اغمرها بالصبغة، ثم اشطفها وجفّفها	STAIN التصبيغ
Place drop of oil on slide and examine with microscope ضع قطرة زيت على الشريحة وافحصها بالمجهر	LOOK الفحص

In short باختصار

Bacteria are **colorless** → stain to see structures and morphology.

البكتيريا **عديمة اللون** ← نصبغها لرؤية التراكيب والشكل.

Smear: circle → spread in water drop → **air dry** → **3 times over the flame**.

المسحة: دائرة ← نشر في قطرة ماء ← **تجفيف بالهواء** ← **3 مرّات فوق اللهب.**

Fixation: **adhere, kill, preserve** shape and size.

التثبيت: **التصاق، وقتل، وحفظ** الشكل والحجم.

4 Types of stains أنواع الصبغات

EN Most organisms are colorless and therefor invisible, stains used in bacteriology may be categorized as:

AR أغلب الكائنات عديمة اللون ولذلك غير مرئية، ويمكن تصنيف الصبغات المستعملة في علم البكتيريا إلى:

EN ✓**Simple staining**: **Basic dyes** that react with **acidic substances** in the cell, such as **carbol fuchsin** dye **Safranin** and **methylene blue**.

AR ✓**التصبيغ البسيط**: **صبغات قاعدية** تتفاعل مع **المواد الحامضية** في الخلية، مثل صبغة **الكاربول فوكسين والسفرانين وأزرق المثيلين.**

EN ✓**differential staining**: It uses **more than one dye** and it is known as the **Compound dye**.

AR ✓**التصبيغ التفريقي**: يستعمل **أكثر من صبغة** ويُعرف **بالصبغة المركّبة.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Include

AR ويشمل

1. Gram stain — صبغة غرام
2. Acid- Fast stain. — الصبغة الصامدة للحامض.

EN ✓**Structural or Special stain.**

AR ✓**الصبغة التركيبية أو الخاصة.**

1. Spores Stain — صبغة الأبواغ
2. Capsules Stain — صبغة المحافظ
3. Flagella Stain — صبغة الأسواط

BIOS note `BIOS` ملاحظة

The "Structural or Special stain" list is inside the file but falls **below the edge of the slide**, so it is not seen in the slideshow.

قائمة "الصبغة التركيبية أو الخاصة" موجودة في الملف لكنها تقع **تحت حافّة الشريحة**، لذلك لا تظهر عند عرض الشرائح.

EN **Simple stains** have an important role in recognizing the **shape, size, and arrangement** of bacteria it helps in the **initial diagnosis** of bacteria.

AR للصبغات **البسيطة** دور مهم في تمييز **شكل البكتيريا وحجمها وترتيبها**، وهي تساعد في **التشخيص الأولي** للبكتيريا.

3 types of stains 3 أنواع من الصبغات

Type النوع	Dyes الصبغات	Examples الأمثلة
Simple **بسيطة**	one basic dye صبغة قاعدية واحدة	carbol fuchsin, safranin, methylene blue الكاربول فوكسين، والسفرانين، وأزرق المثيلين

3 types of stains (continued) **3 أنواع من الصبغات (تكملة)**

Type النوع	Dyes الصبغات	Examples الأمثلة
Differential (compound) **تفريقية (مركّبة)**	more than one dye أكثر من صبغة	Gram stain, acid-fast stain صبغة غرام، والصبغة الصامدة للحامض
Structural (special) **تركيبية (خاصة)**	show a structure تُظهر تركيبًا	spores, capsules, flagella الأبواغ، والمحافظ، والأسواط

In short **باختصار**

Simple = **one basic dye** → shape, size, arrangement (initial diagnosis).

البسيطة = **صبغة قاعدية واحدة** ← الشكل والحجم والترتيب (تشخيص أولي).

Differential = **more than one dye** → Gram, acid-fast.

التفريقية = **أكثر من صبغة** ← غرام، والصامدة للحامض.

Special = **spores, capsules, flagella**.

الخاصة = **الأبواغ، والمحافظ، والأسواط.**

5 Gram stain صبغة غرام

The importance of Gram stain: **أهمية صبغة غرام:**

1. It divides bacteria into two groups: **gram negative and gram positive**.

   تقسّم البكتيريا إلى مجموعتين: **سالبة غرام وموجبة غرام.**

2. Use for **classification and differentiation** of bacteria.

   تُستعمل لـ**تصنيف البكتيريا والتفريق بينها.**

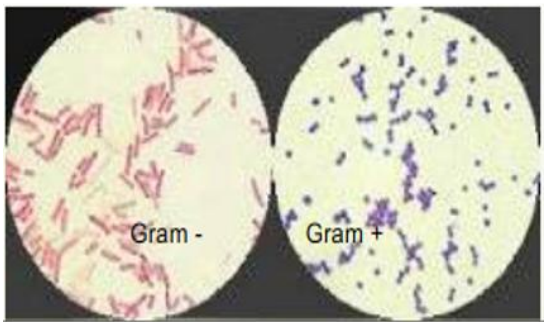


Figure 5. Gram - (pink rods) and Gram + (purple cocci) under the microscope **الشكل 5.** سالبة غرام (عصيّات وردية) وموجبة غرام (مكوّرات بنفسجية) تحت المجهر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

The gram stain reagents: كواشف صبغة غرام:

1. **Primary stain (Crystal violet)**: it function is to stain cells.

   الصبغة الأولية (البنفسج البلّوري): وظيفتها تصبيغ الخلايا.

2. **Gram's Iodine (Mordant)**: increases the cell's affinity for a stain.

   يود غرام (المثبّت): يزيد ألفة الخلية للصبغة.

   [crystal-violet-iodine complex (CV-I)]. [معقّد البنفسج البلّوري–اليود (CV-I)].

3. **Decolorizer (Ethyl Alcohol, 95%)**: Serves as lipid solvent.

   مزيل اللون (الكحول الإثيلي 95%): يعمل مذيبًا للدهون.

   Its action is determined by two factors: The concentration of lipids and the thickness of the bacterial cell walls.

   ويتحدّد عمله بعاملين: تركيز الدهون، وسُمك جدار الخلية البكتيرية.

4. **Counterstain (Safranin)**: If the primary stain is removed, the cells will be stained with safranin.

   الصبغة المضادّة (السفرانين): إذا أُزيلت الصبغة الأولية تتصبّغ الخلايا بالسفرانين.

BIOS note `BIOS` ملاحظة

The 4th reagent (Counterstain) and the end of the decolorizer sentence are in the file but below the edge of the slide.

الكاشف الرابع (الصبغة المضادّة) ونهاية جملة مزيل اللون موجودان في الملف لكن تحت حافّة الشريحة.

Gram stain procedure خطوات صبغة غرام

1. Apply the **primary stain (crystal violet)** for **1 min** to the smear.

   ضع **الصبغة الأولية (البنفسج البلّوري)** على المسحة **دقيقة واحدة**.

2. Wash with tap water. اغسل بماء الحنفية.

3. Apply the **mordant (Gram's iodine)** for **1 min**.

   ضع **المثبّت (يود غرام) دقيقة واحدة**.

4. Wash with tap water. اغسل بماء الحنفية.

5. **Decolorize** for **5 to 15 sec** with **95% ethyl alcohol**.

   أزل اللون مدّة **5 إلى 15 ثانية بالكحول الإثيلي 95%**.

6. Wash with tap water. اغسل بماء الحنفية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7 Apply **Counterstain** with **safranin** for **1 min**.

ضع الصبغة المضادّة السفرانين دقيقة واحدة.

8 Wash with tap water. اغسل بماء الحنفية.

9 Dry the slide with paper and examine under **oil immersion**.

جفّف الشريحة بالورق وافحصها تحت الغمر الزيتي.

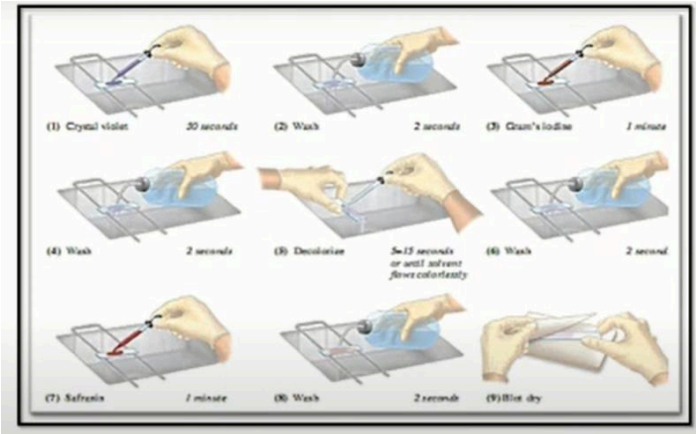


Figure (3): Gram staining procedure.

Figure 6. Figure (3): Gram staining procedure.

الشكل 6. الشكل (3): خطوات صبغة غرام.

Step in the figure الخطوة في الشكل	Time in the figure الوقت في الشكل
(1) Crystal violet (1) البنفسج البلّوري	30 seconds 30 ثانية
(2) Wash (2) غسل	2 seconds ثانيتان
(3) Gram's iodine (3) يود غرام	1 minute دقيقة واحدة
(4) Wash (4) غسل	2 seconds ثانيتان
(5) Decolorize (5) إزالة اللون	5-15 seconds or until solvent flows colorlessly 5–15 ثانية أو حتى يسيل المذيب بلا لون
(6) Wash (6) غسل	2 seconds ثانيتان
(7) Safranin (7) السفرانين	1 minute دقيقة واحدة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Step in the figure الخطوة في الشكل	Time in the figure الوقت في الشكل
(8) Wash (8) غسل	2 seconds ثانيتان
(9) Blot dry (9) تجفيف بالورق	— —

BIOS note `BIOS` ملاحظة

The figure gives **30 seconds** for crystal violet, but the procedure in the lab text says **1 min** — follow the lab text.

الشكل يعطي **30 ثانية** للبنفسج البلّوري، لكن خطوات العملي تقول **دقيقة واحدة** — اعتمد نصّ العملي.

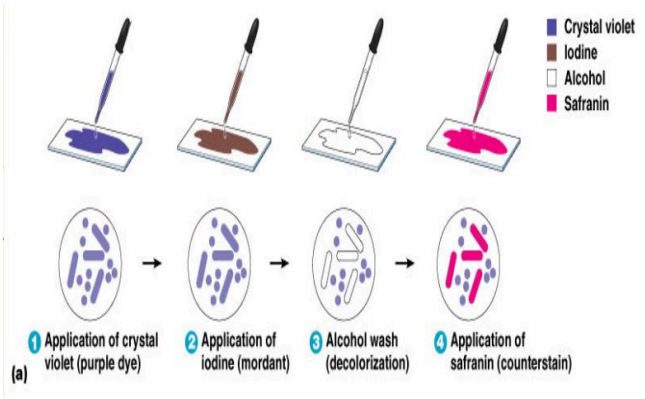


Figure 7. Crystal violet → Iodine → Alcohol → Safranin: (1) Application of crystal violet (purple dye) (2) Application of iodine (mordant) (3) Alcohol wash (decolorization) (4) Application of safranin (counterstain)

الشكل 7. البنفسج البلّوري ← اليود ← الكحول ← السفرانين: (1) وضع البنفسج البلّوري (صبغة بنفسجية) (2) وضع اليود (المثبّت) (3) غسل بالكحول (إزالة اللون) (4) وضع السفرانين (الصبغة المضادّة)

BIOS: colour after each step BIOS: اللون بعد كل خطوة

After step بعد الخطوة	Gram-positive موجبة غرام	Gram-negative سالبة غرام
Crystal violet **البنفسج البلّوري**	purple بنفسجية	purple بنفسجية
Iodine **اليود**	purple (CV-I complex) بنفسجية (معقّد CV-I)	purple (CV-I complex) بنفسجية (معقّد CV-I)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS: colour after each step (continued) **BIOS: اللون بعد كل خطوة (تكملة)**

After step بعد الخطوة	Gram-positive موجبة غرام	Gram-negative سالبة غرام
Alcohol **الكحول**	stays **purple** (thick wall keeps CV-I) تبقى **بنفسجية** (الجدار السميك يحتفظ بـ-CV-I)	**colorless** (lipids dissolve, CV-I washes out) **عديمة اللون** (تذوب الدهون ويُغسل CV-I)
Safranin **السفرانين**	**purple** **بنفسجية**	**pink / red** **وردية / حمراء**

In short باختصار

Gram stain → **positive (purple)** and **negative (pink)**; classification and differentiation.

صبغة غرام ← **موجبة (بنفسجية)** و**سالبة (وردية)**؛ للتصنيف والتفريق.

Reagents: **crystal violet** → **iodine (mordant)** → **95% alcohol (decolorizer)** → **safranin (counterstain)**.

الكواشف: **البنفسج البلّوري** ← **اليود (مثبّت)** ← **كحول 95% (مزيل لون)** ← **السفرانين (صبغة مضادّة)**.

Times: CV **1 min**, iodine **1 min**, alcohol **5–15 sec**, safranin **1 min**; examine under **oil**.

الأوقات: البنفسج **دقيقة**، واليود **دقيقة**، والكحول **5–15 ثانية**، والسفرانين **دقيقة**؛ والفحص **بالزيت**.

6 Acid fast stain الصبغة الصامدة للحامض

1. Some pathogenic bacteria have a **high content of fatty substances**, so it is difficult to remove them even if treated with alcohol, so it is called **acid-resistant** such as **tuberculosis bacteria**.

   بعض البكتيريا الممرضة فيها **محتوى عالٍ من المواد الدهنية**، فيصعب إزالة الصبغة منها حتى لو عولجت بالكحول، ولذلك تُسمّى **مقاومة للحامض (صامدة للحامض)** مثل **بكتيريا السل**.

2. It uses the **basic fuchsin** dye, and the bacteria retain their **red** color, they do not discolor with the other dye used, which is **methylene blue**, while the acid-resistant bacteria are easy to remove and take the color of methylene blue.

   وتستعمل صبغة **الفوكسين القاعدي**، فتحتفظ البكتيريا بلونها **الأحمر** ولا يتغيّر لونها بالصبغة الأخرى المستعملة وهي **أزرق المثيلين**، بينما البكتيريا المقاومة للحامض سهلة الإزالة وتأخذ لون أزرق المثيلين.

3. The dye **needs heat** to facilitate the permeability of the dye onto the cell wall.

   والصبغة **تحتاج إلى الحرارة** لتسهيل نفاذها إلى جدار الخلية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note `BIOS` ملاحظة

The last part of point 2 should read "while the **non**-acid-resistant bacteria are easy to decolorize and take the colour of methylene blue" — acid-fast bacteria stay **red**, non-acid-fast become **blue** (see the next figure).

الجزء الأخير من النقطة 2 صحيحه "بينما البكتيريا **غير** المقاومة للحامض سهلة إزالة اللون وتأخذ لون أزرق المثيلين" — فالصامدة للحامض تبقى **حمراء**، وغير الصامدة تصبح **زرقاء** (انظر الشكل التالي).

EN **Work steps:**

AR **خطوات العمل:**

1 the work of a bacterial membrane.	عمل مسحة بكتيرية.
2 Apply **basic fuchsin** dye, then expose to **heat for 3-5 minutes**.	ضع صبغة **الفوكسين القاعدي** ثم عرّضها **للحرارة 3–5 دقائق**.
3 Add **acid alcohol** with the slide tilted.	أضف **الكحول الحامضي** والشريحة مائلة.
4 Wash with water.	اغسل بالماء.
5 Putting **methylene blue** dye for a minute.	ضع صبغة **أزرق المثيلين** دقيقة واحدة.
6 Wash the slide with water.	اغسل الشريحة بالماء.
7 check slide.	افحص الشريحة.

BIOS note `BIOS` ملاحظة

Step 1 "the work of a bacterial membrane" means **making a bacterial smear** (a literal translation of عمل مسحة بكتيرية).

الخطوة 1 "the work of a bacterial membrane" المقصود بها **عمل مسحة بكتيرية** (ترجمة حرفية).

This method is the **Ziehl–Neelsen** stain.

وهذه الطريقة هي صبغة **زيل-نيلسن (Ziehl–Neelsen)**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

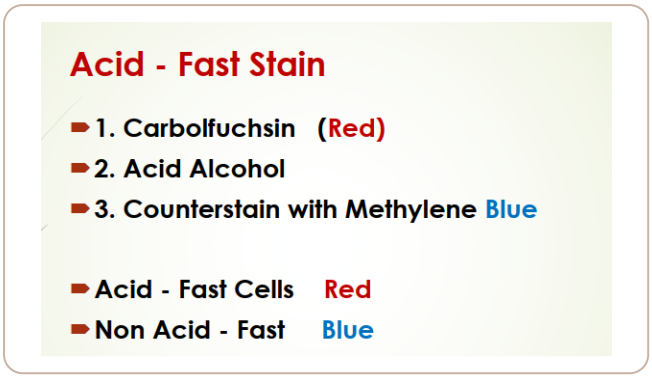


Figure 8. Acid - Fast Stain: 1. Carbolfuchsin (Red) 2. Acid Alcohol 3. Counterstain with Methylene Blue; Acid - Fast Cells Red, Non Acid - Fast Blue

الشكل 8. الصبغة الصامدة للحامض: 1. الكاربول فوكسين (أحمر) 2. الكحول الحامضي 3. صبغة مضادّة بأزرق المثيلين؛ الخلايا الصامدة حمراء، وغير الصامدة زرقاء

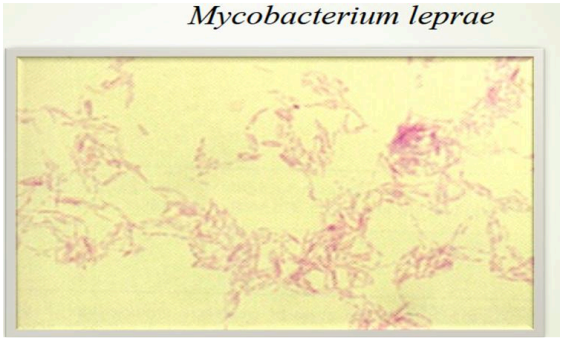


Figure 9. ***Mycobacterium leprae*** (acid-fast, red)

الشكل 9. ***Mycobacterium leprae*** (صامدة للحامض، حمراء)

In short باختصار

Acid-fast = **high lipid** wall (e.g. **TB**) → keeps **red** fuchsin after acid alcohol.

الصامدة للحامض = جدار **غني بالدهون** (مثل **السل**) ← تحتفظ بالفوكسين **الأحمر** بعد الكحول الحامضي.

Heat 3–5 min helps the dye enter; counterstain **methylene blue** (non-acid-fast = **blue**).

الحرارة 3–5 دقائق تساعد الصبغة على النفاذ، والمضادّة **أزرق المثيلين** (غير الصامدة = **زرقاء**).

7 Capsule staining صبغة المحفظة

Capsule staining technique تقنية صبغة المحفظة

1. Mix a drop of **Indian ink or nigrosin** and a loopful bacterial suspension on one end of a slide.
   امزج قطرة من **حبر الهند (الحبر الصيني) أو النيغروسين** مع ملء عروة من المعلّق البكتيري عند أحد طرفي الشريحة.
2. Use another slide to spread the mixture.
   استعمل شريحة أخرى لنشر المزيج.
   Leave it to airdry.
   ثم اتركه يجفّ بالهواء.
3. Flood the slide with **crystal violet for 1 min**.
   اغمر الشريحة بـ**البنفسج البلّوري دقيقة واحدة**.
   Very gently rinse with water and leave to air dry (**no blot drying as it distorts capsules**).
   اشطفها بالماء بلطف شديد واتركها تجفّ بالهواء (**بلا تجفيف بالورق لأنه يشوّه المحافظ**).
   Observe under oil immersion lens.
   افحصها بالعدسة الزيتية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN You will see **black or grey background** and **violet bacteria** leaving a **halo** part which is the **capsule**.

AR سترى **خلفية سوداء أو رمادية** و**بكتيريا بنفسجية** تحيط بها **هالة** هي **المحفظة**.

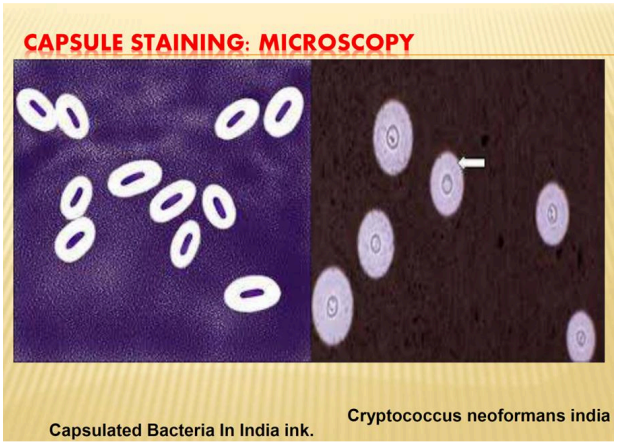


Figure 10. CAPSULE STAINING: MICROSCOPY — Capsulated Bacteria In India ink; ***Cryptococcus neoformans*** india (ink)

الشكل 10. صبغة المحفظة تحت المجهر — بكتيريا محفظية بحبر الهند؛ و***Cryptococcus neoformans*** بحبر الهند

BIOS note `BIOS` ملاحظة

Capsule stain is a **negative stain**: the ink colours the background, the capsule does not take any dye and stays as a **clear halo**. ***Cryptococcus neoformans*** (a yeast) is the classic India-ink example.

صبغة المحفظة **صبغة سالبة**: الحبر يلوّن الخلفية، والمحفظة لا تأخذ أي صبغة فتبقى **هالة شفّافة**. و***Cryptococcus neoformans*** (خميرة) هو المثال التقليدي لحبر الهند.

In short باختصار

Capsule stain: **India ink / nigrosin** + suspension → spread → air dry → **crystal violet 1 min**.

صبغة المحفظة: **حبر الهند / النيغروسين** + المعلّق ← نشر ← تجفيف بالهواء ← **بنفسج بلّوري دقيقة**.

No blot drying (distorts capsules).

لا تجفيف بالورق (يشوّه المحافظ).

Result: **dark background, violet cell, clear halo = capsule**.

النتيجة: **خلفية داكنة، وخلية بنفسجية، وهالة شفّافة = المحفظة**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

8 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Specimen processing	معالجة العيّنة / تهيئة العيّنة
Etiologic agent	العامل المسبّب
Sensitivity test	فحص الحساسية (للمضادّات)
Microscopy	الفحص المجهري / المجهرية
Ocular / objective lens	العدسة العينية / العدسة الشيئية
Magnification / resolution	التكبير / قوّة التمييز (الوضوح)
Oil immersion	الغمر بالزيت / العدسة الزيتية
Bright-field microscope	مجهر الحقل الساطع
Smear	المسحة / اللطاخة
Heat fixation	التثبيت الحراري
Simple / differential stain	صبغة بسيطة / صبغة تفريقية (مركّبة)
Mordant	المثبّت / المُرسِّخ
Decolorizer	مزيل اللون
Counterstain	الصبغة المضادّة / الصبغة المقابلة
Crystal violet	البنفسج البلّوري / الكريستال البنفسجي
Safranin	السفرانين
Carbol fuchsin / basic fuchsin	الكاربول فوكسين / الفوكسين القاعدي
Acid-fast (acid-resistant)	صامد للحامض / مقاوم للحامض
Acid alcohol	الكحول الحامضي
Capsule / halo	المحفظة / الهالة
India ink / nigrosin	حبر الهند (الحبر الصيني) / النيغروسين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t